

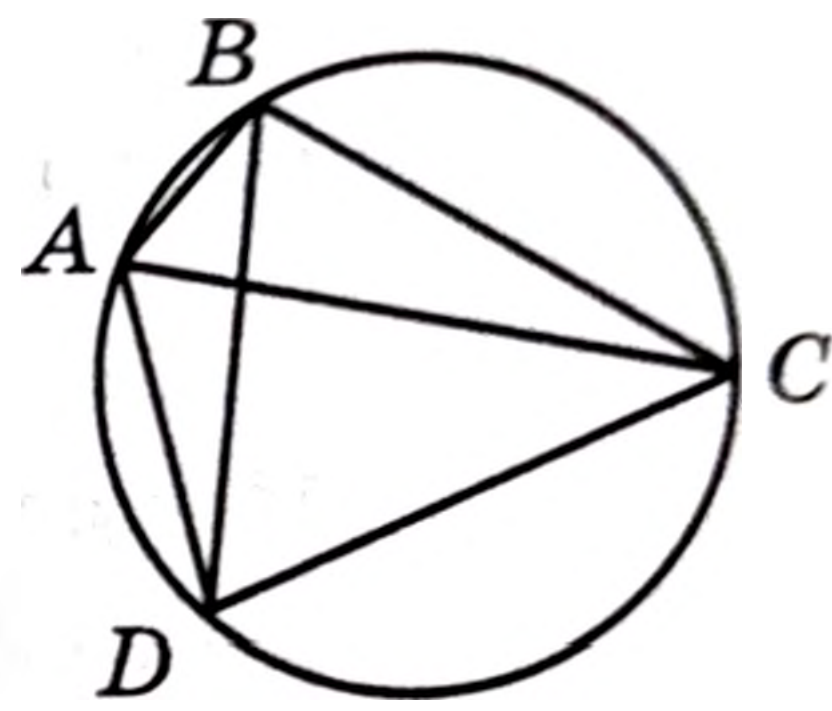
ВАРИАНТ 20

Часть 1

Ответом к заданиям 1–12 является целое число или конечная десятичная дробь. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

- 1 Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Угол ABC равен 112° , угол ABD равен 38° . Найдите угол CAD . Ответ дайте в градусах.

Ответ: _____.

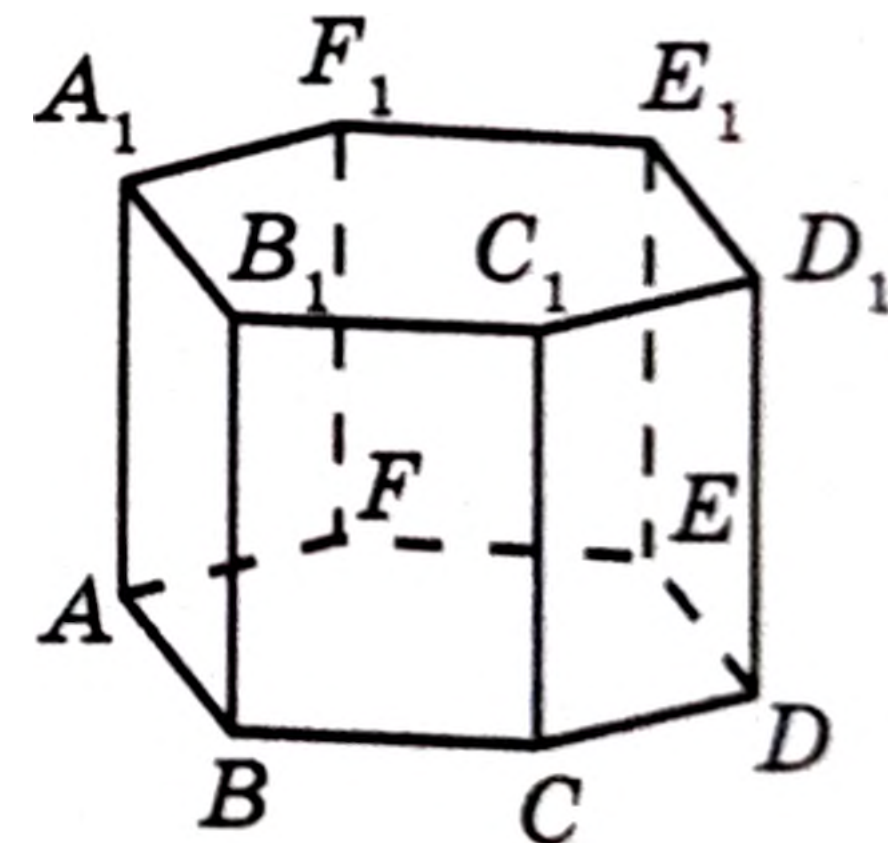


- 2 Даны векторы $\vec{a}(-14; 2)$ и $\vec{b}(3; -21)$. Найдите косинус угла между ними.

Ответ: _____.

- 3 Найдите объём многогранника, вершинами которого являются точки A, B, D, E, C_1 правильной шестиугольной призмы $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$, площадь основания которой равна 12, а боковое ребро равно 6.

Ответ: _____.



- 4 На чемпионате по прыжкам в воду выступают 25 спортсменов: 8 прыгунов из Кореи, 10 из Китая, остальные из Вьетнама. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что вторым будет выступать прыгун из Вьетнама.

Ответ: _____.

- 5 Из 10 билетов 2 являются выигрышными. Наугад берут 3 билета. Найдите вероятность того, что среди них хотя бы один окажется выигрышным. Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____.

- 6 Найдите корень уравнения $\log_4(8 - 5x) = 2\log_4 3$.

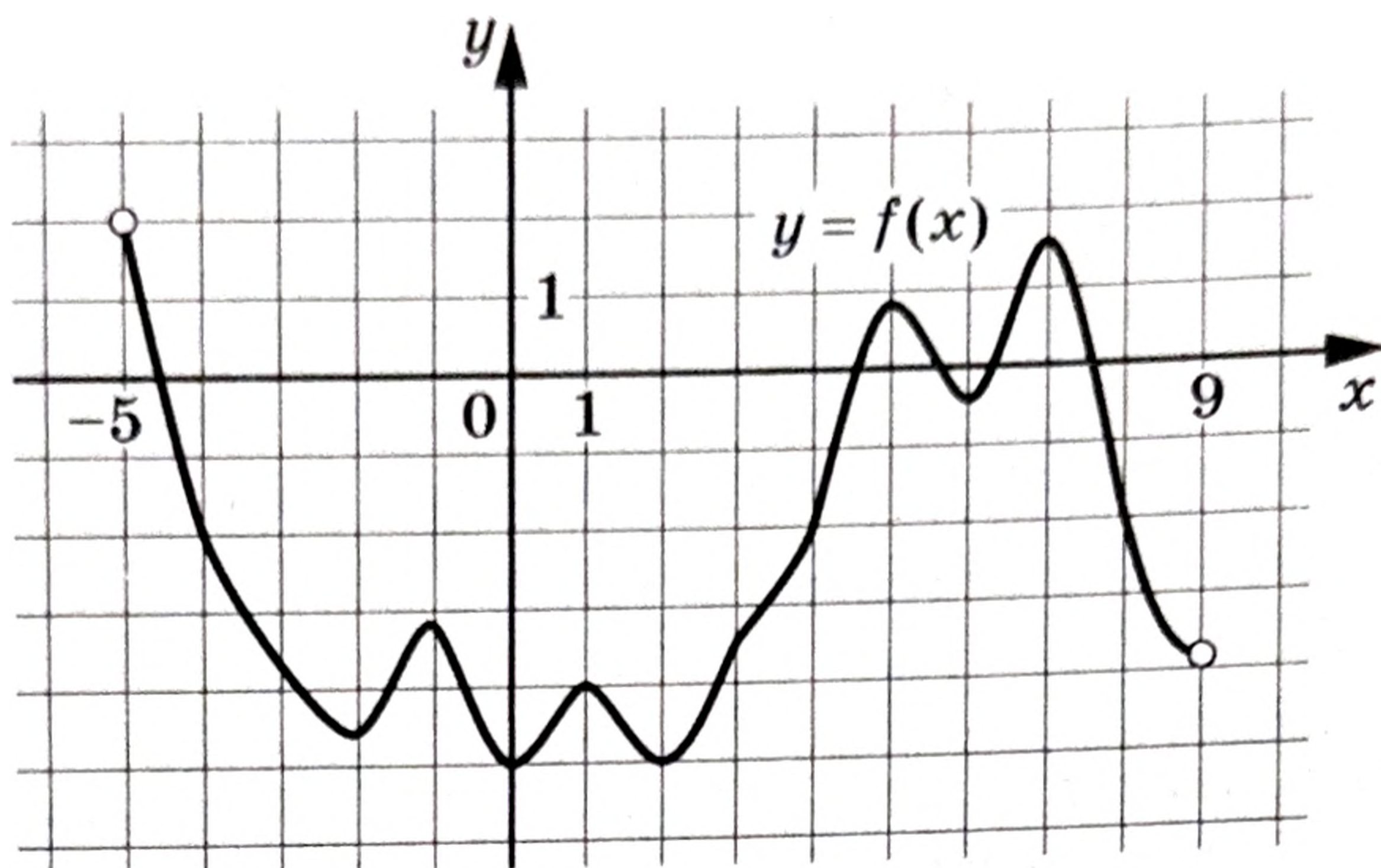
Ответ: _____.

- 7 Найдите значение выражения $\sqrt{50} - \sqrt{200} \sin^2 \frac{13\pi}{8}$.

Ответ: _____.

8

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-5; 9)$. Найдите количество решений уравнения $f'(x) = 0$ на отрезке $[4; 9]$.



Ответ: _____.

9

На верфи инженеры проектируют новый аппарат для погружения на небольшие глубины. Конструкция имеет форму сферы, а значит, действующая на аппарат выталкивающая (архимедова) сила, выражаемая в ньютонах, будет определяться по формуле: $F_A = \alpha \rho g r^3$, где $\alpha = 4,2$ — постоянная, $\rho = 1000 \text{ кг/м}^3$ — плотность воды, g — ускорение свободного падения (считайте $g = 10 \text{ Н/кг}$), а r — радиус аппарата в метрах. Каков может быть максимальный радиус аппарата, чтобы выталкивающая сила при погружении была не больше чем 447 216 Н? Ответ дайте в метрах.

Ответ: _____.

10

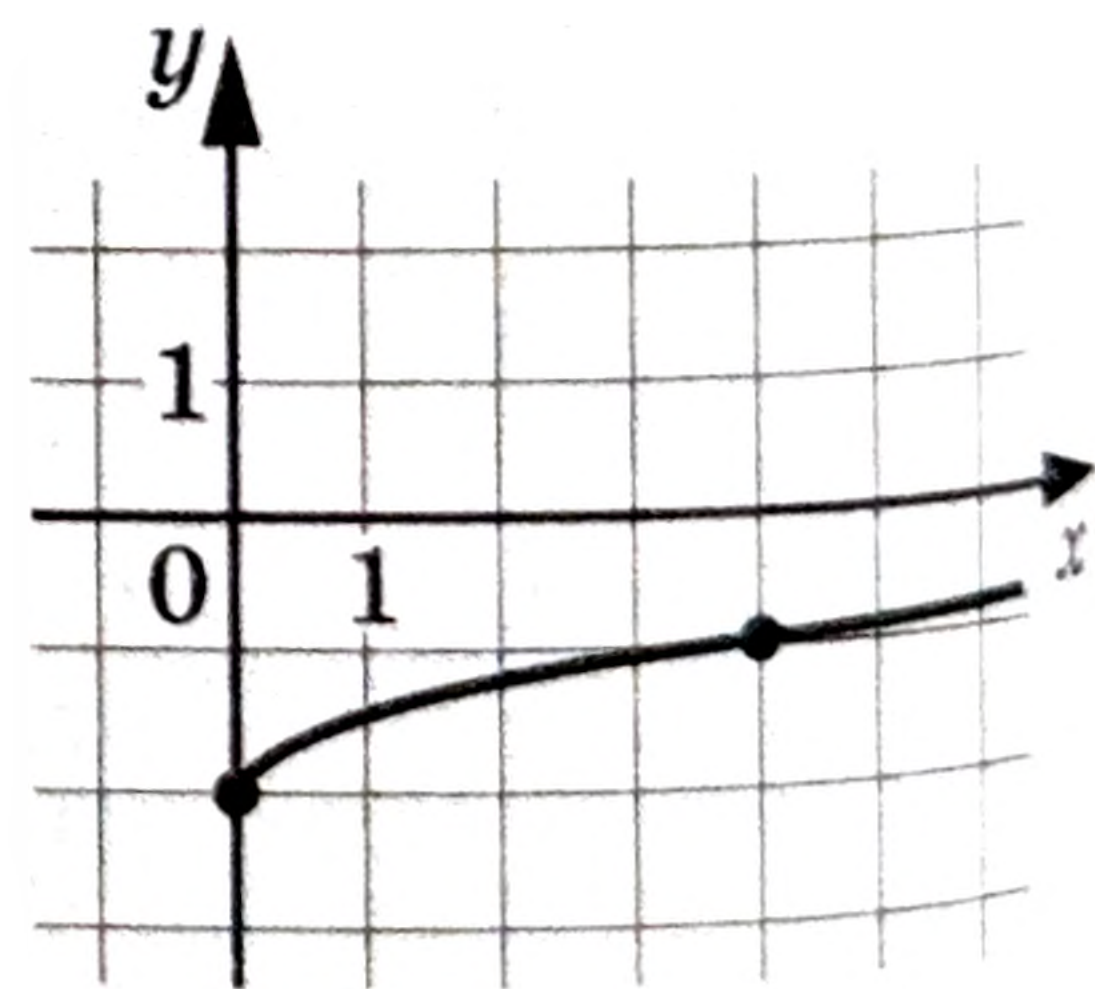
Двое рабочих, работая вместе, могут выполнить работу за 12 дней. За сколько дней, работая отдельно, выполнит эту работу первый рабочий, если он за 3 дня выполняет такую же часть работы, какую второй — за 4 дня?

Ответ: _____.

11

На рисунке изображён график функции $f(x) = b + k\sqrt{x}$. Найдите значение x , при котором $f(x) = 0$.

Ответ: _____.



12

Найдите наименьшее значение функции $y = 3 - 3\pi + 12x - 12\sqrt{2} \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

Ответ: _____.



Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 13–19 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (13, 14 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

13

а) Решите уравнение $\sqrt{16-25x^2} \cdot (9^{3x+2} - 163 \cdot 27^x + 2) = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[0,4; 4]$.

14

В правильной пирамиде $SABC$ на стороне BC основания ABC и боковом ребре AS отметили соответственно точки P и K такие, что $BP:PC = AK:KS = 2:1$. Через точки P и K параллельно прямой AC провели плоскость α .

а) Докажите, что сечением пирамиды $SABC$ плоскостью α является равнобедренная трапеция.

б) Найдите отношение объёмов многогранников, на которые плоскость α разделила пирамиду $SABC$.

15

Решите неравенство $(2x^2 + 9x + 10) \left(\frac{1}{3} \log_{0,5}(x^2 - 5) + \log_8(\sqrt{5} - x) \right) \geq 0$.

16

В мае 2028 года планируется взять кредит на 6 лет в размере 1324 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг возрастает на 10 % по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по апрель каждого года необходимо выплатить часть долга;
- в мае 2029, 2030 и 2031 годов долг остаётся равным 1324 тыс. рублей;
- выплаты в 2032, 2033 и 2034 годах равны;
- к маю 2034 года долг будет выплачен полностью.

Найдите общую сумму выплат по кредиту.

17

В квадрате $ABCD$ на диагонали BD и на сторонах AB и BC отметили соответственно точки P , E и F такие, что $BE = BF$, а прямая, проходящая через точку P параллельно прямой AC , отсекает от квадрата треугольник, площадь которого равна площади четырёхугольника $EBFP$ и в три раза меньше площади квадрата.

а) Докажите, что если $BP \cdot BE = \sqrt{2}$, то $AB = \sqrt{3}$.

б) Найдите отношение площадей треугольников EPF и EBF .

18

Найдите все значения a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} \sqrt{a+x^2} = \sqrt{a+y^2}, \\ x^2 + y^2 = 4|x| - 4y + 16 \end{cases}$$

имеет ровно два решения.

19

Дан набор натуральных чисел, каждое из которых меньше 100 и записано с помощью цифр 1, 3, 5, 7 или 9. В наборе есть хотя бы одно однозначное и хотя бы одно двузначное число. Из этого набора чисел получили второй набор чисел следующим образом:

– к каждому однозначному числу приписали цифру, с помощью которой это число было записано;

– вместо каждого двузначного числа записали среднее арифметическое двух его цифр.

- а) Может ли сумма чисел первого набора быть на 13 больше суммы чисел второго набора?
- б) Может ли сумма чисел первого набора быть в два раза меньше суммы чисел второго набора?
- в) Найдите наибольшее возможное отношение суммы чисел первого набора к сумме чисел второго набора, если в первом наборе не было одинаковых чисел, а однозначных чисел было столько же, сколько и двузначных.



Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.